

信号与系统复习

胡浩基

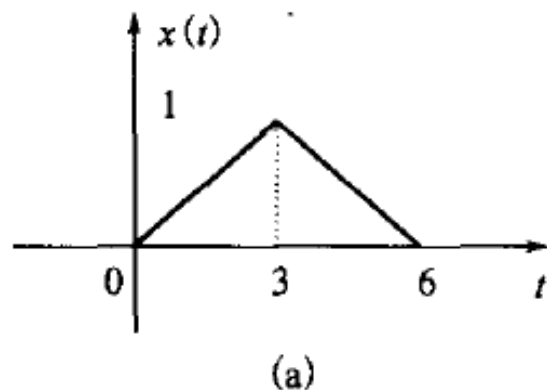
2020.11.23

复习核心思路

- 攻克六七章
- 掌握三四章
- 尝试第五章

第一章考点（函数的坐标变换）

【例 1-10】 已知 $x(t)$ 波形如图 1-55(a) 所示，画出 $x(3t+6)$ ， $x(-3t+6)$ 波形。



口诀：

- (1) 化成标准形式。
- (2) 前有负号翻转。
- (3) 系数大于1，压缩；系数小于1，拉伸。
- (4) 加号左移，减号右移。

第一章考点 (系统判定)

① 线性系统

若 $x_1(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t)$, $x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_2(t)$

则 $a x_1(t) + b x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} a y_1(t) + b y_2(t)$

② 时不变系统

若 $x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{系统}} y(t-t_0)$

③ 因果系统

$y(t_0)$ 由 $x(t)$ 在 t_0 之后的值 确定

④ 稳定系统

$x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$, $x(t)$ 有界 $\xrightarrow{\text{系统}}$ $y(t)$ 有界。

第一章考点（系统判定）

补充知识：

线性系统判定：每一项都有 x ，每一项 x 次数一次。
时不变系统判定：① t 只在括号里，不在括号外；② t 只能是 t ，不能是 $2t$ ， $3t$ ， t^2 等。

第一章考点（系统判定）

1. 以下三个系统

系统 A: $y(t) = x(t-2)\sin(\omega t + 1)$

系统 B: $y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n x[n]$

系统 C: $y[n] = \sum_{k=0}^n x[k+1]x[k]$

其中 x 和 y 分别是系统的输入和输出，请对下表选择正确答案

	系统 A		系统 B		系统 C	
线性系统	是✓	否	是✓	否	是	否✓
时不变系统	是	否✓	是	否✓	是	否✓
因果系统	是✓	否	是✓	否	是	否✓
稳定系统	是✓	否	是	否✓	是	否✓

第一章考点（系统判定）

1. 在第一章中我们知道了系统的几个一般性质，这就是一个系统可能是或不是：

（1）无记忆； （2）时不变； （3）线性； （4）因果； （5）稳定

请对以下系统作出判断，确定哪些性质成立，哪些不成立。

(a) $y(t) = x(t-2) + x(2-t)$

(f) $y[n] = nx[n]$

(b) $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$

(g) $y[n] = \begin{cases} x[n] & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ -x[n] & n < 0 \end{cases}$

(c) $y(t) = \begin{cases} 0 & x(t) > 0 \\ x(t) + x(t-2) & x(t) \leq 0 \end{cases}$

(d) $y(t) = x(t/3)$

(e) $y[n] = x[-n]$

	系统 A	系统 B	系统 C	系统 D	系统 E	系统 F	系统 G
无记忆系统	×	×	×	×	×	√	√
线性系统	√	√	√	√	√	√	×
时不变系统	×	×	×	×	×	×	×
因果系统	×	×	√	×	×	√	√
稳定系统	√	×	√	√	√	×	√

第一章考点（系统判定）

一、（10 分）有一个系统输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ ，且满足下列差分方程：

$$y[n] = ny[n-1] + x[n]$$

该系统是因果的且满足初始松弛条件，即若 $n < n_0$ ， $x[n] = 0$ ，则有 $y[n] = 0$ ， $n < n_0$ 。

(a) 系统是线性的吗？试证明之；

(b) 系统是时不变的吗？试证明之。

第一章考点 ($\delta(t)$ 性质)

性质1: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$

性质2: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) f(t) dt = x(0)$ (性质1可以看作性质2的特例, 为什么?)

性质3: $x(t) f(t) = x(0) f(t)$

性质4: $f(at) = \frac{1}{|a|} f(t)$ (特例: $f(-t) = f(t)$)

性质5:

$f(f(t)) = \sum_{\substack{\text{所有} \\ f(t_0)=0 \\ \text{的 } t_0}} \frac{1}{|f'(t_0)|} f(t-t_0)$ (性质4是性质5的特例)

以上性质推导请参看课程资料《连续卷积公式的推导和DELTA(t)的性质》

第一章考点 ($\delta(t)$ 性质)

求 $\int \delta(\sin t)$, $\int \delta(\cos t)$, $\int (t^2 - 3t + 2)$

计算 $\int_0^1 \delta(2t^2 - \frac{1}{2}) dt$ 的积分值。

$$\text{计算 } \int_{-\infty}^{\infty} (2t + 3 \cos \pi t) [\delta(t) + \delta'(t)] dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(2t + \sin \frac{\pi}{3} t \right) \delta(1+2t) dt$$

第一章考点（Sa函数）

(1) 抽样函数 $\text{Sa}(t)$

抽样函数是指 $\sin t$ 与 t 之比构成的函数，以符号 $\text{Sa}(t)$ 表示

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

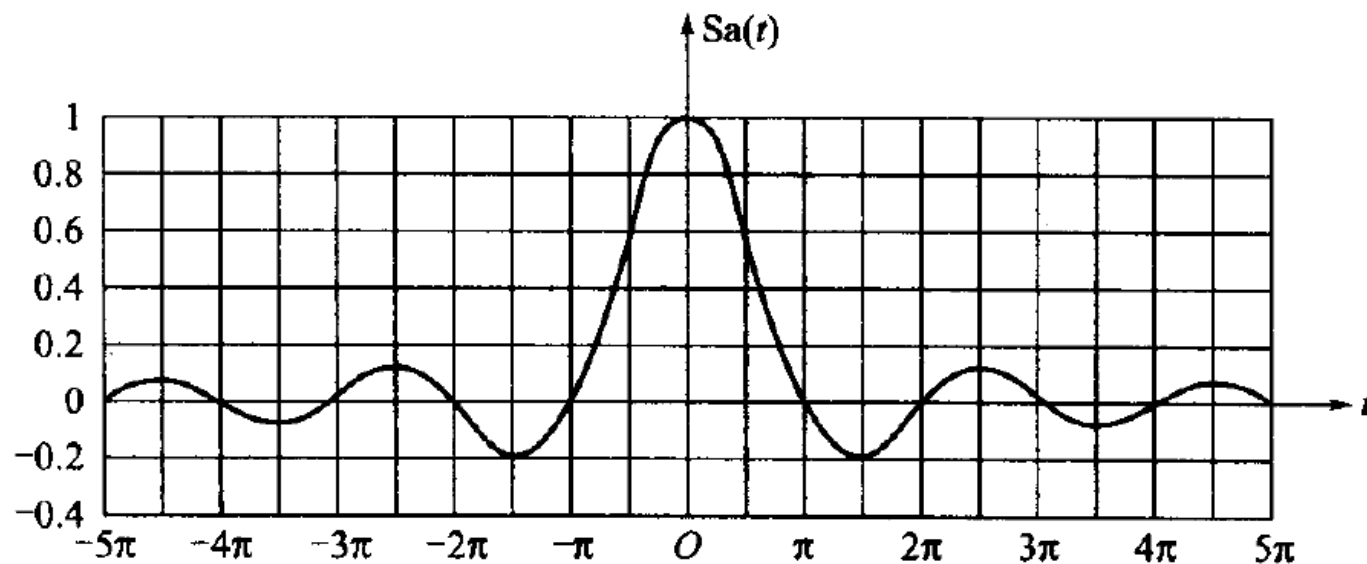


图 1-31 $\text{Sa}(t)$ 波形

第一章考点 (Sa函数)

$$\int_0^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt = \mathbf{1} \quad (\omega > 0)$$

第二章考点（卷积公式）

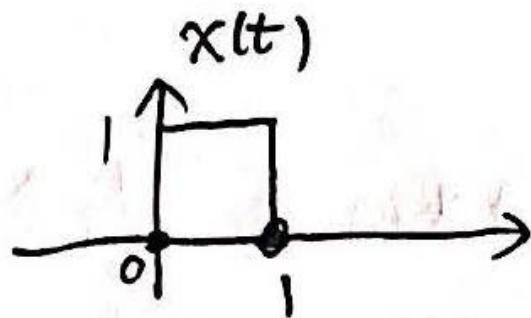
$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

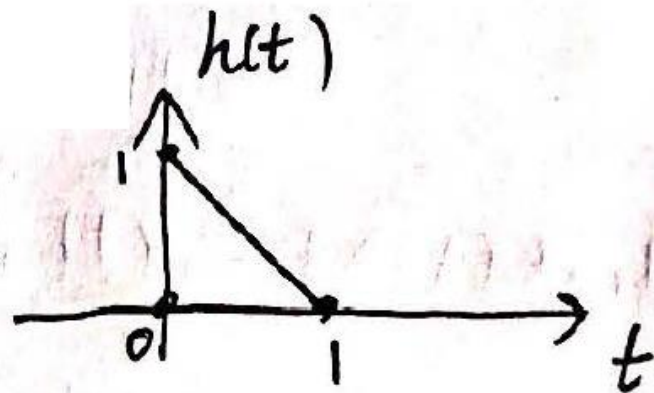
第二章考点 (卷积公式)

1. $x(t) = e^{-bt} u(t)$ $h(t) = e^{-at} u(t)$ 求 $x(t) * h(t)$ (P38 例2-1)

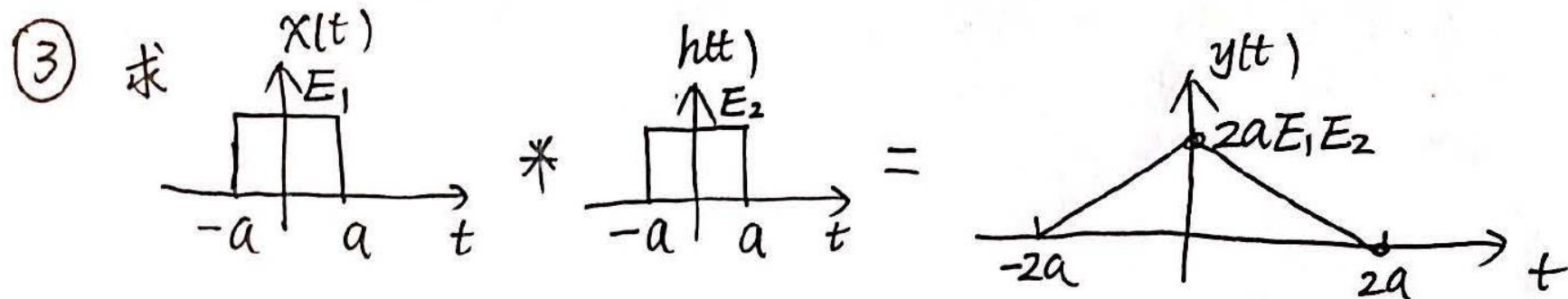
2 求



*

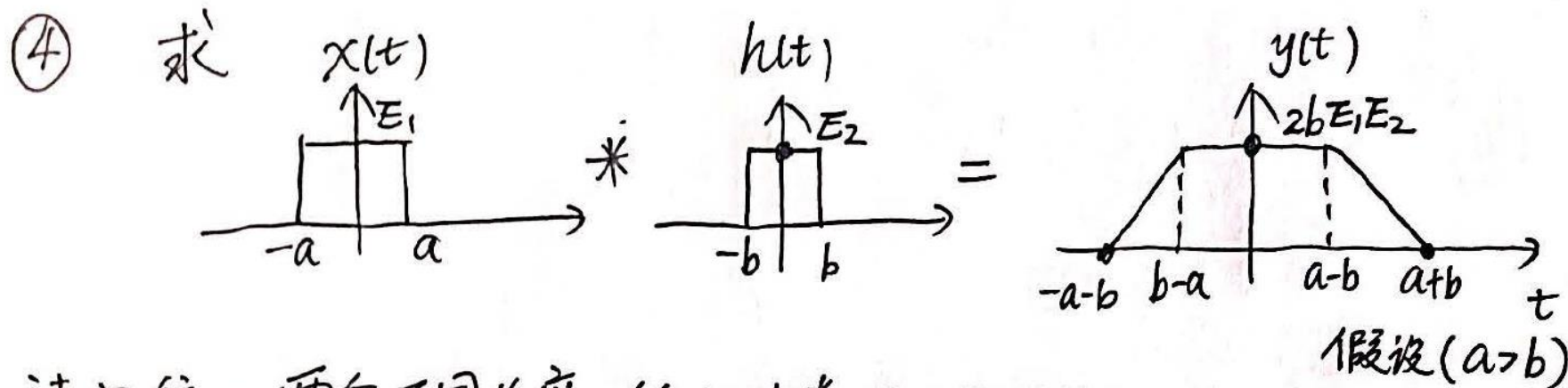


第二章考点（卷积公式）



请记住：两个同样长方波卷积是三角波

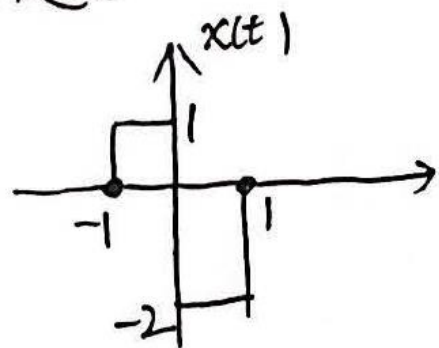
(请记住!)



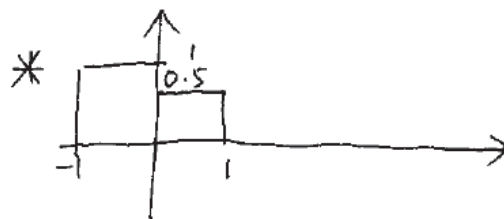
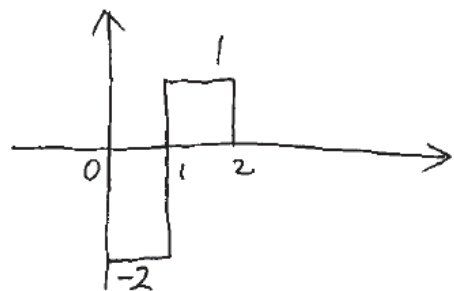
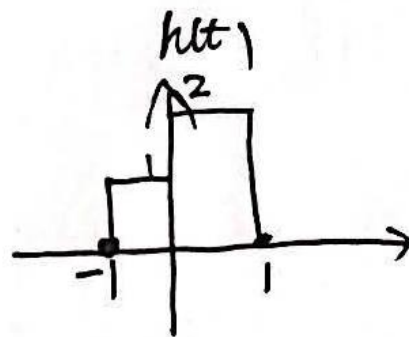
请记住：两个不同长度的方波卷积是梯形波。

第二章考点（卷积公式）

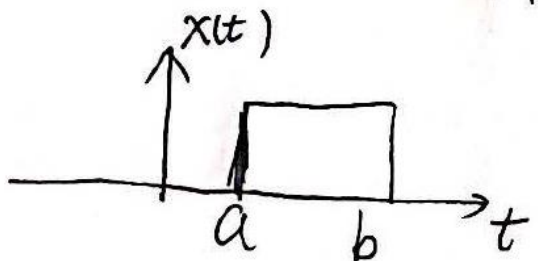
⑤ 考题:



*



第二章考点 (补充知识)

1.  $= u(t-a) - u(t-b)$

2. $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t)$

③ 3. $\frac{d[x(t) * h(t)]}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} * h(t) = x(t) * \frac{dh(t)}{dt}$

因为 $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 是 LTI 系统, 应用分配律即得上式

4. $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 的单位冲激响应为 $h(t) = \delta'(t)$, 是冲激偶函数。

第二章考点 (补充知识)

5. $x(t+t_0) * h(t-t_0) = x(t) * h(t)$

$$x[n+n_0] * h[n-n_0] = x[n] * h[n]$$

因为 $x(t+t_0)$ 是 $x(t)$ 左移 t_0 , 而 $h(t-t_0)$ 是 $h(t)$ 右移 t_0 , 卷积后 最左边 + 最左边, 最右边 + 最右边 不变。

例: $x(t) * f(t-t_0) = x(t-t_0) * f(t) = x(t-t_0)$

$$x(t+3) * f(t-5) = x(t+3-5) * f(t-5+5) = x(t-2)$$

第三章考点（傅里叶变换和反变换）

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

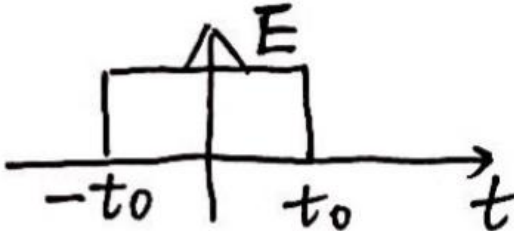
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

第三章考点 (典型的7个傅里叶变换)

① $e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a+j\omega} \quad (a>0)$

② $f(t) \xrightarrow{F} F(\omega)$

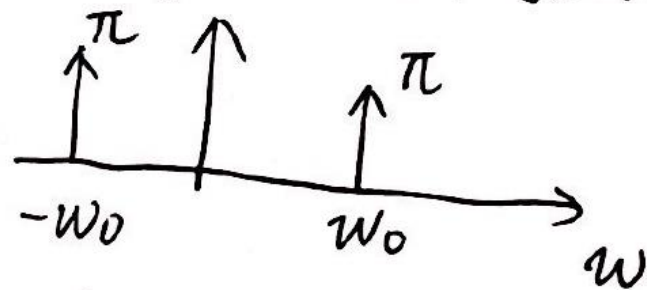
③ $1 \xrightarrow{F} 2\pi f(\omega)$ (② ③ 是 - 对)

④  $\xrightarrow{F} 2t_0 E \text{Sa}(\omega t_0) = \frac{2 \sin(\omega t_0) \cdot E}{\omega}$

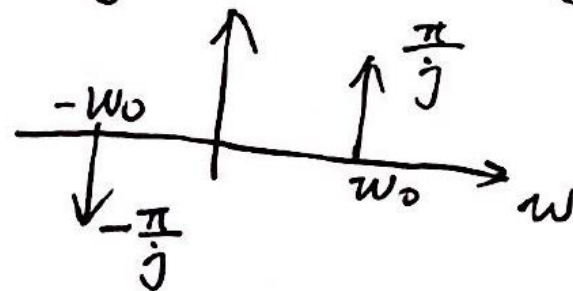
⑤ $\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{F}$ 

第三章考点 (典型的7个傅里叶变换)

⑥ $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$



$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$



⑦ $u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

第三章考点 (傅里叶变换的性质)

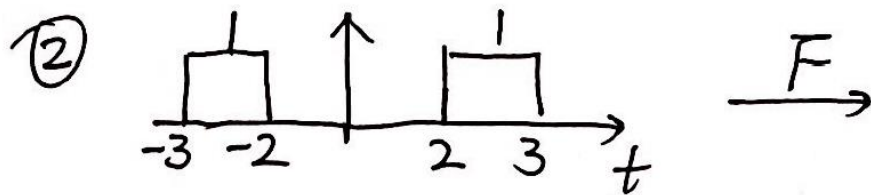
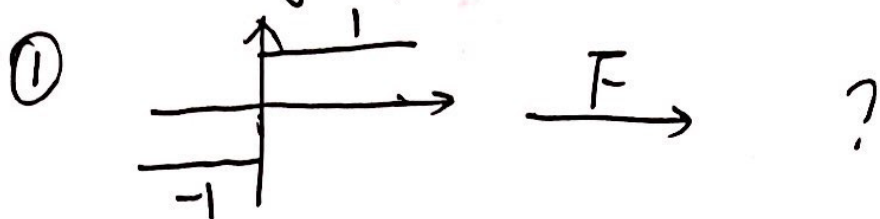
① 线性

i) 若 ~~$x(t)$~~ $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $ax(t) \xrightarrow{F} aX(j\omega)$

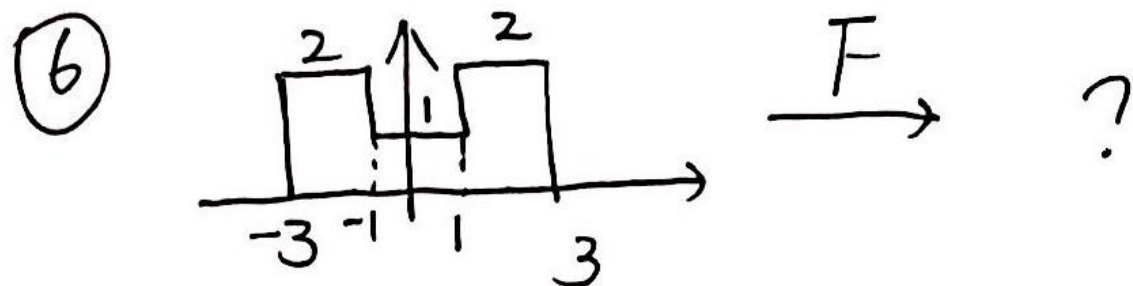
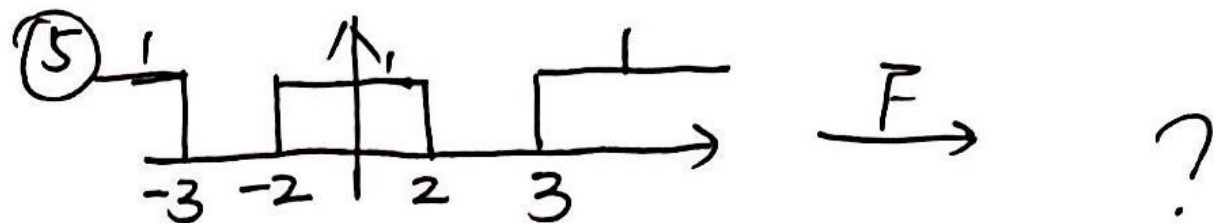
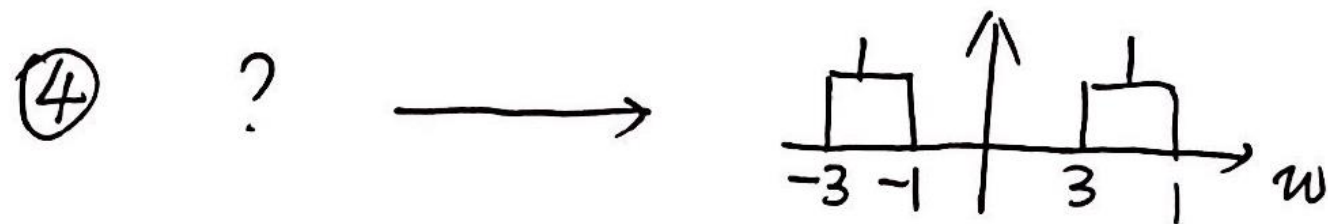
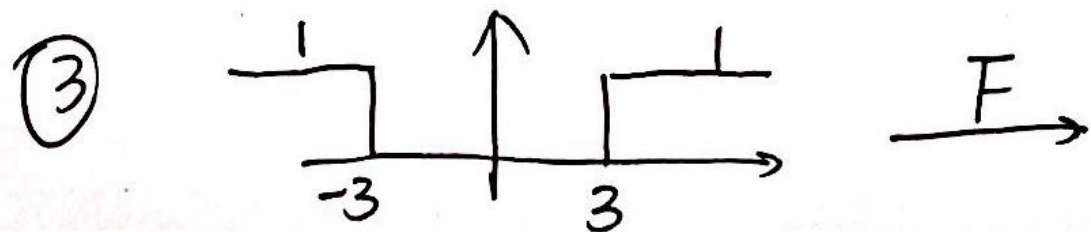
ii) 若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, 则

$$x_1(t) + x_2(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega) + X_2(j\omega)$$

测试题 $\text{sgn}(t)$



第三章考点 (傅里叶变换的性质)

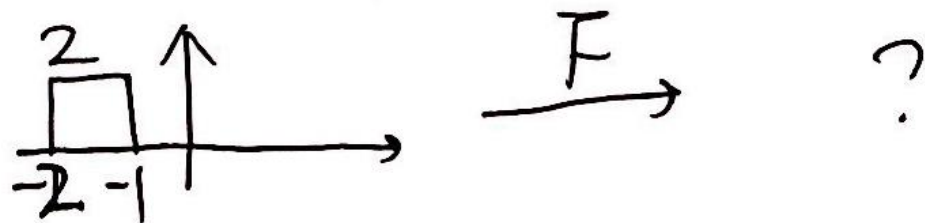
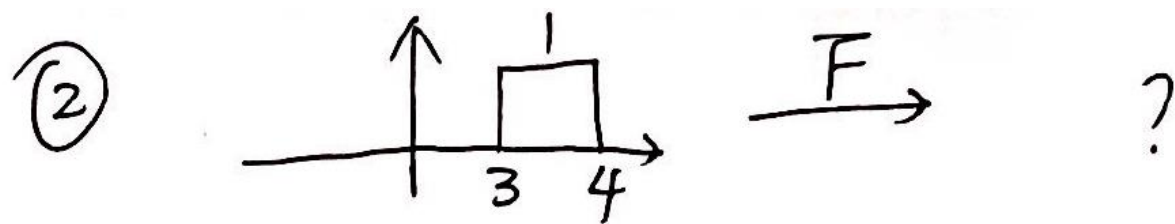
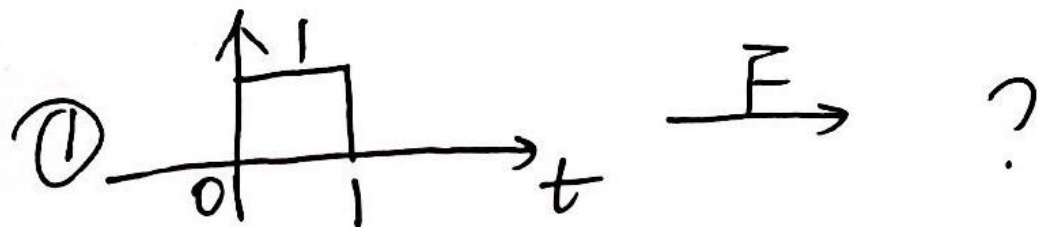


第三章考点 (傅里叶变换的性质)

② 时移性质

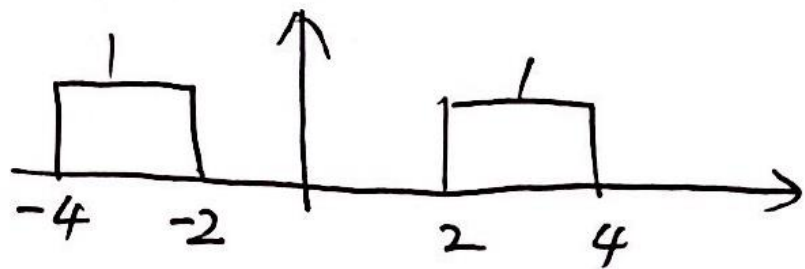
若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$

测试题:



第三章考点 (傅里叶变换的性质)

③



$$\xrightarrow{F} 2 \text{Sa}(w) [e^{j3w} + e^{-j3w}]$$

$$= 2 \text{Sa}(w) \cdot 2 \cos(3w)$$

$$= 4 \text{Sa}(w) \cos(3w)$$

注：①请记住

$$\cos(wot) = \frac{1}{2} (e^{jwot} + e^{-jwot})$$

$$\sin(wot) = \frac{1}{2j} (e^{jwot} - e^{-jwot})$$

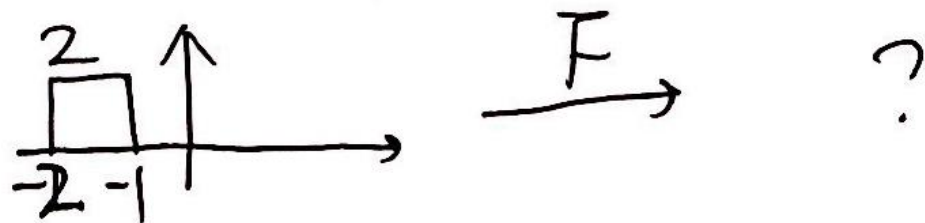
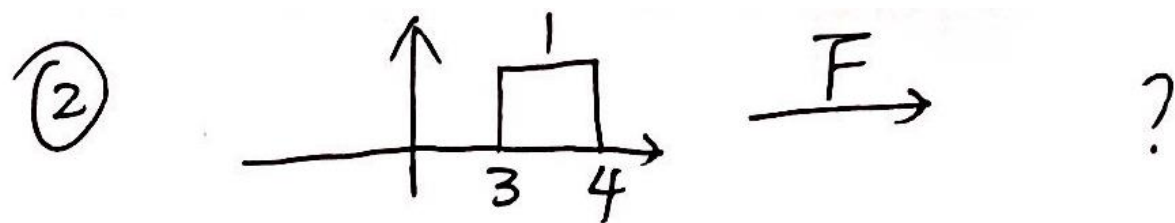
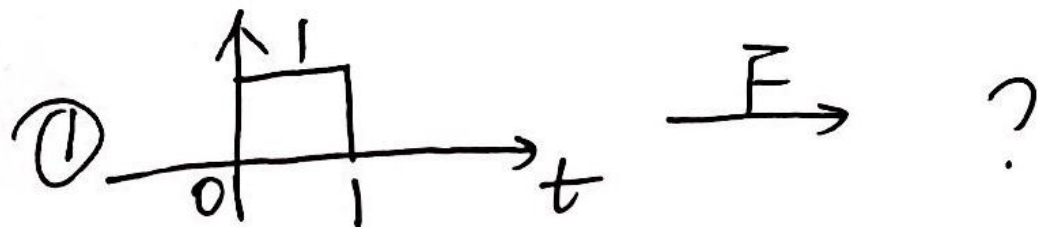
并灵活应用。

第三章考点 (傅里叶变换的性质)

② 时移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$

测试题:



第三章考点 (傅里叶变换的性质)

③ 频移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t)e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{F} X(j(\omega - \omega_0))$

测试题

$$\textcircled{1} \cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \pi [f(\omega - \omega_0) + f(\omega + \omega_0)]$$

$$\text{//}$$
$$\frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

↙ F

↘ F

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi f(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} \cdot 2\pi f(\omega + \omega_0)$$

$$= \pi [f(\omega - \omega_0) + f(\omega + \omega_0)]$$

$$\textcircled{2} \sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [f(\omega - \omega_0) - f(\omega + \omega_0)]$$

第三章考点 (傅里叶变换的性质)

④ 微分性质

(i) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$ 则 $x'(t) \xrightarrow{F} j\omega X(j\omega)$

$$\textcircled{1} f'(t) \xrightarrow{F} j\omega, f''(t) \xrightarrow{F} (j\omega)^2$$

(ii) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $t x(t) \xrightarrow{F} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$

$$\begin{aligned} \text{测试题: } \textcircled{1} t e^{-at} u(t) &\xrightarrow{F} j \frac{d(\frac{1}{a+j\omega})}{d\omega} \\ &= \frac{1}{(a+j\omega)^2} \end{aligned}$$

同理可求出 $t^2 e^{-at} u(t) \xrightarrow{F} \frac{2}{(a+j\omega)^3}$ 等等。

第三章考点 (傅里叶变换的性质)

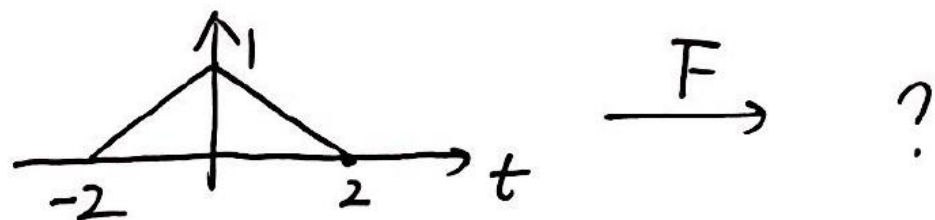
⑤ 卷积性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, $h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega)$

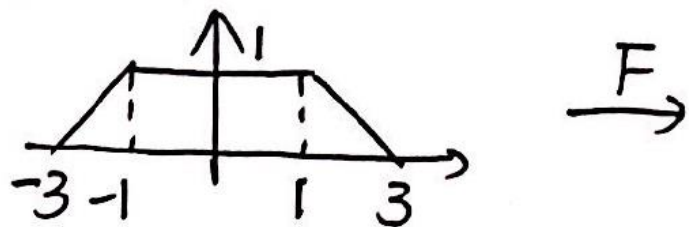
则 $x(t) * h(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)H(j\omega)$ (时域卷积等于频域相乘)

测试题

①



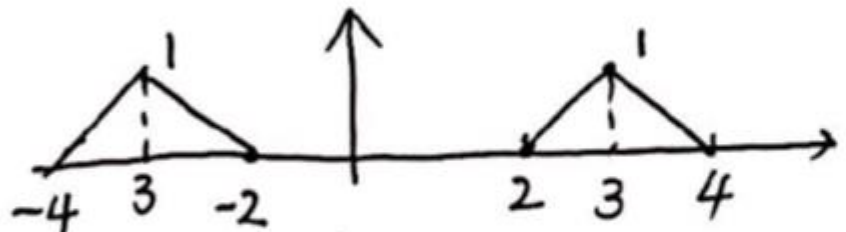
②



第三章考点（傅里叶变换的性质）

③  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

这道题我能20秒写出来，你可以吗？

④  $\xrightarrow{F}$ $2 \text{Sa}^2(w) \cos(3w)$

注：左右以y轴对称，相当于结果乘以 $2\cos(3w)$
(为什么?)

当然，这道题也可以拆成大梯形减小梯形，自己做。

第三章考点 (傅里叶变换的性质)

⑥ 调制性质

$$\text{若 } x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega) \quad , \quad x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$$

$$\text{则 } x_1(t) x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$

测试题:

$$\text{① 若 } x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) \quad , \quad \text{则 } x(t) \cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} ?$$

$$\begin{aligned} \text{解: } x(t) \cos(\omega_0 t) &\xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_0) + X(j\omega) * \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))] \end{aligned}$$

$$\text{② 若 } x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) \quad , \quad \text{则 } x(t) \sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} ? \quad (\text{自己做})$$

第三章考点 (傅里叶变换的性质)

⑦ 对偶性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$

则 $X(t) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$

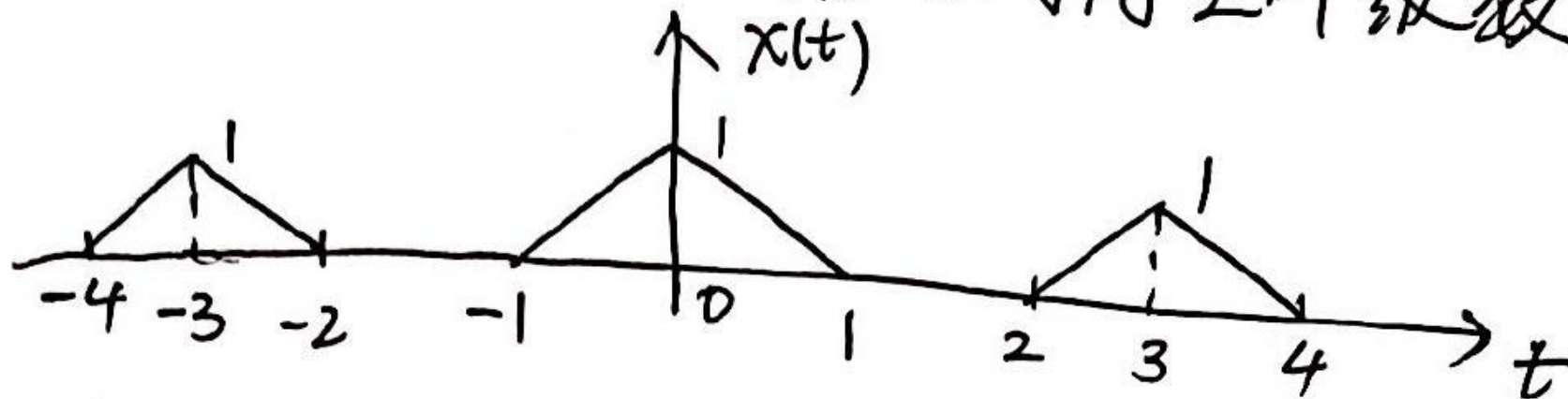
测试题

$$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} ?$$

$$\frac{1}{t} \xrightarrow{F} ?$$

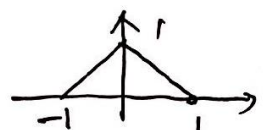
第三章考点（利用傅里叶变换求傅里叶级数）

例：求以下周期信号的傅里叶级数与傅里叶变换



第三章考点（利用傅里叶变换求傅里叶级数）

解：步骤1：求单个周期的傅里叶变换

 $\xrightarrow{F}$ $\text{Sa}(\frac{1}{2}\omega)^2$ (20秒题)

步骤2：求周期信号的傅里叶级数

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0) \quad (\text{公式 3-40})$$

$$T_0 = 3, \text{ 因此 } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{代入得: } a_k &= \frac{1}{3} \text{Sa}^2\left(\frac{1}{2} \cdot k \cdot \frac{2\pi}{3}\right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \text{Sa}^2\left(\frac{k\pi}{3}\right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{\left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2}{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{k^2\pi^2} \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2$$

第三章考点 (利用傅里叶变换求傅里叶级数)

步骤3: 求周期信号的傅里叶变换

因为
$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad (\text{傅里叶级数定义})$$

所以
$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) \quad \left(\begin{array}{l} \text{有了前面基础这} \\ \text{一步不难} \end{array} \right)$$

因此, 上题答案

$$X(j\omega) = \frac{6}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \right]^2}{k^2} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{3}\right)$$

第三章考点 (傅里叶变换奇偶性)

实偶 $\xleftrightarrow{F}$ 实偶 (一个实的偶函数傅里叶变换是实的偶函数)
实奇 $\xleftrightarrow{F}$ 虚奇 (一个实的奇函数傅里叶变换是虚奇函数)

① 实函数 $\xleftrightarrow{F}$ 实部偶函数, 虚部奇函数

$$\begin{aligned} & x(t) \\ &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} + \frac{x(t) - x(-t)}{2} \xrightarrow{F} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} + j \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} \\ &= \underbrace{x_e(t)}_{\text{实偶}} + \underbrace{x_o(t)}_{\text{实奇}} \end{aligned}$$

实偶对实偶 实奇对虚奇

第三章考点 (傅里叶变换奇偶性)

② 实函数 $\xleftrightarrow{F}$ 实部偶, 虚部奇 $\longleftrightarrow$ 幅度谱偶函数
相位谱奇函数

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} + j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} \\ &= |X(j\omega)| e^{j\theta(\omega)} \end{aligned}$$

其中 $|X(j\omega)| = \sqrt{\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}^2 + \operatorname{Im}\{X(j\omega)\}^2}$

$$\theta(\omega) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}}\right)$$

第三章考点（傅里叶变换奇偶性）

题目：一个实函数傅里叶变换 $X(j\omega)$ 实部为 $\frac{2}{\omega^2+1}$

① 若 $x(t) = 0$ ($t > 0$ 时)，求 $x(t)$

② 若 $x(t) = 0$ ($t < 0$ 时)，求 $x(t)$

5. 某序列 $x[n]$ ，其离散傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，若给定下列条件：

(1) $x[n]$ 是反因果的；

(2) $\text{Im} [X(e^{j\omega})] = \sin 2\omega - \sin \omega$ ；

(3) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2$ 。

试求 $x[n]$ 。

第四章考点（离散傅里叶变换）

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

注意：① $X(e^{j\omega})$ 为周期信号，周期为 2π

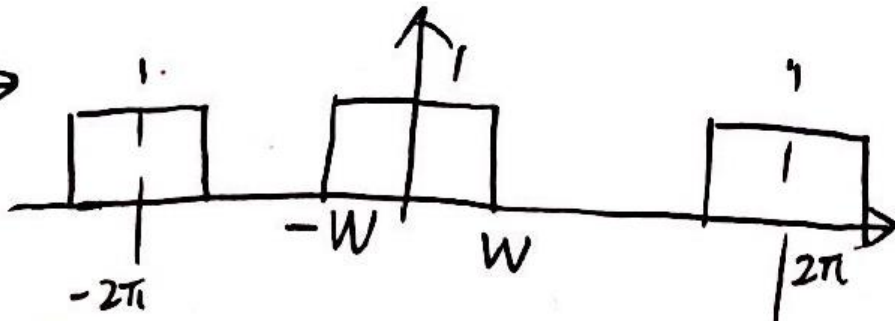
第四章考点 (七个典型的离散傅里叶变换对)

① $a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad |a| < 1$

② $\delta[n] \xrightarrow{F} 1$

③ $1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$

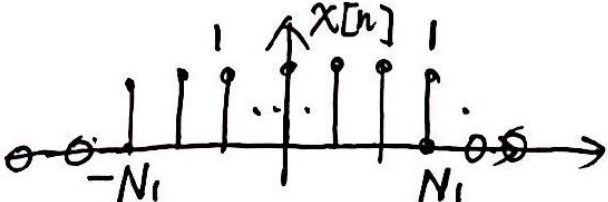
④ $\frac{\sin(Wn)}{\pi n} \xrightarrow{F}$



$$0 < \omega < \pi$$

~~$$-\pi < \omega < \pi$$~~

第四章考点 (七个典型的离散傅里叶变换对)

⑤  $\xrightarrow{F}$ $\frac{\sin(N_1 + \frac{1}{2})\omega}{\sin(\frac{\omega}{2})}$

即在 $-N_1 \sim N_1$ 为 1,
其它为 0

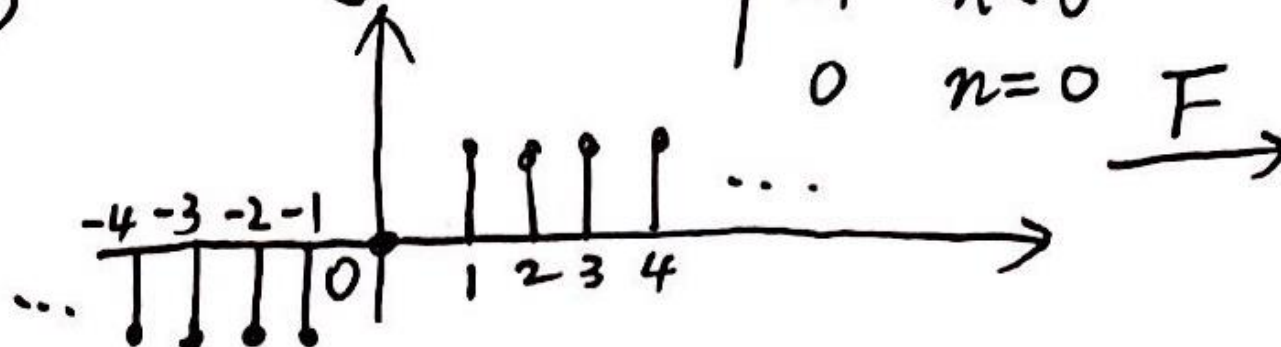
⑥ $\cos(\omega_0 n) \xrightarrow{F} \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega + \omega_0 + 2k\pi) + \delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi)]$
($0 < \omega_0 < \pi$)

$\sin(\omega_0 n) \xrightarrow{F} \cdot \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \omega_0 + 2k\pi) + \delta(\omega + \omega_0 + 2k\pi)]$
($0 < \omega_0 < \pi$)

⑦ $u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$

第四章考点 (七个典型的离散傅里叶变换对)

①

$$\text{sgn}[n] = \begin{cases} 1, & n > 0 \\ -1, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$


②

$$? \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}}$$

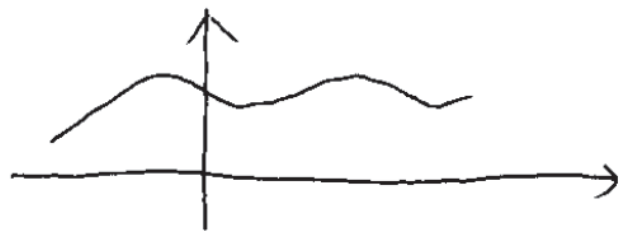
③

$$? \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \frac{\sin\left(\frac{5}{2}\omega\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)}$$

第五章考点 (三个公式三张图)

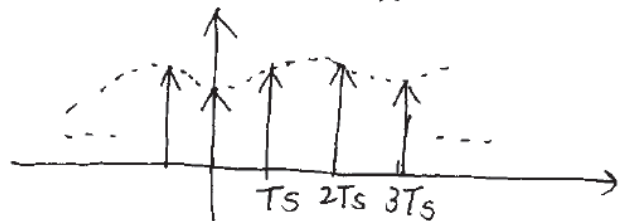
首先定义三个函数:

① $x(t)$: 连续时间函数



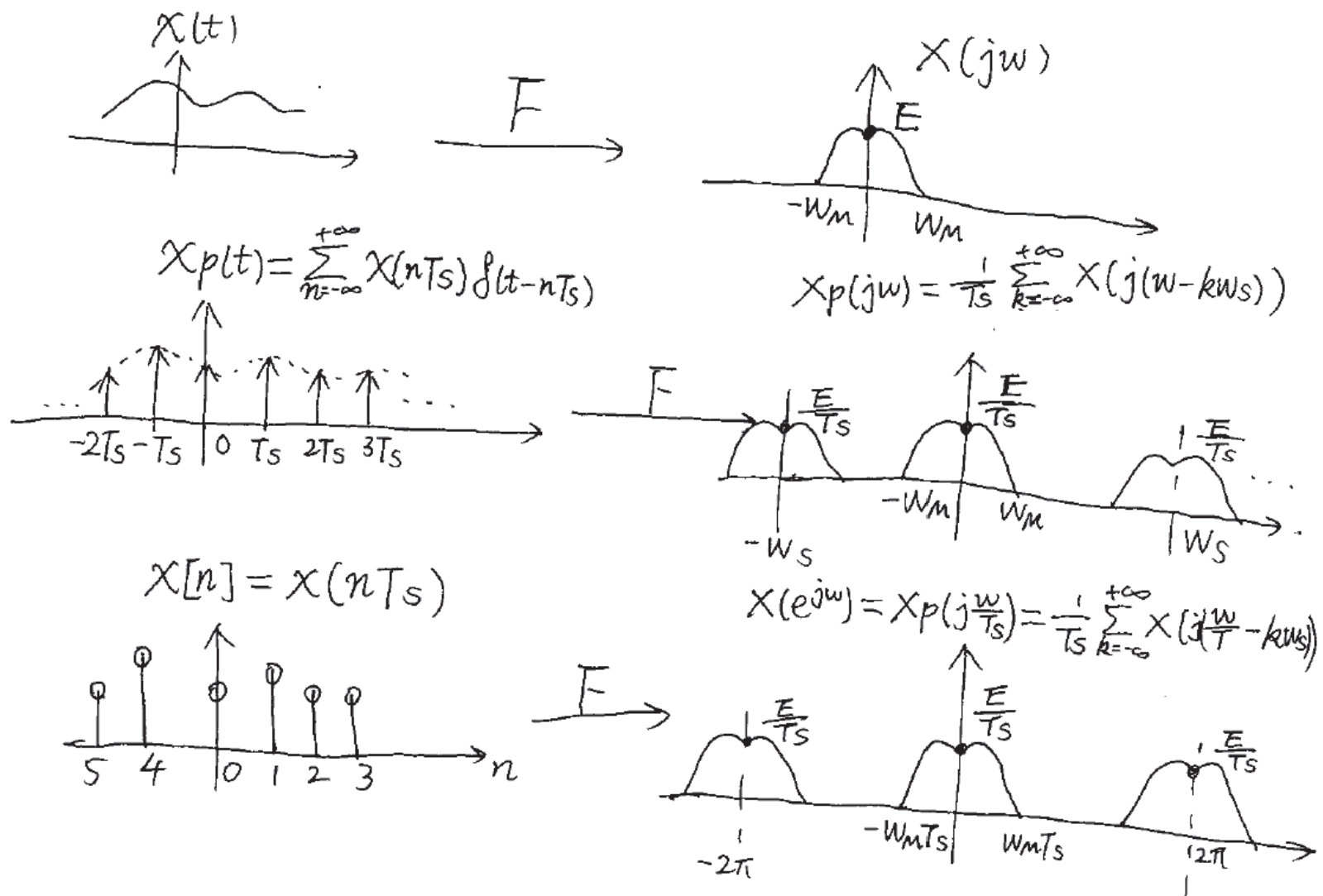
② $x_p(t)$: 是 $x(t)$ 以 T_s 为周期的采样冲激串函数。

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$



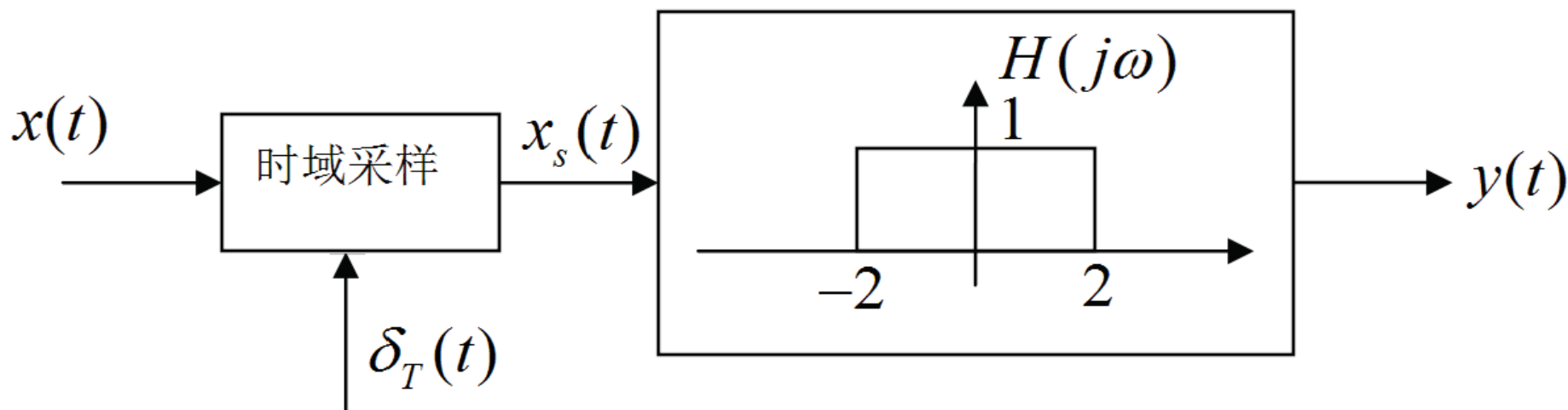
③ $x[n] = x(nT_s)$ 是 $x(t)$ 以 T_s 为周期采样后的离散信号。

第五章考点（三个公式三张图）



第五章考点（三个公式三张图）

2. 系统如下图所示，已知 $x(t) = 1 + \cos(t)$ ，用 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \frac{\pi}{3}n)$ 对其进行理想取样



- (1) 求信号 $x_s(t)$ 的频谱，并画出频谱图。
- (2) 若 $x(t)$ 的样值序列为 $x[n] = x(nT)$ ，则求 $x[n]$ 的频谱，并画出频谱图。
- (3) 若 $x_s(t)$ 通过一个频率响应为 $H(j\omega)$ 的理想低通滤波器，求滤波器的输出信号 $y(t)$ 。

第五章考点（三个公式三张图）

6. 一个连续时间信号 $x(t)$ 的能量能否用其样值 $x[n] = x(nT)$ 来计算，如果可以，请给出其要满足的条件以及计算公式；如不能，请说明理由。

第六章考点（拉氏变换定义）

将 $x(t)$ 乘以 $e^{-\sigma t}$ ，将变换由 $j\omega$ 轴变为复频域。

$$\begin{aligned} L(x(t)) &= F(x(t)e^{-\sigma t}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \end{aligned}$$

设 $s = \sigma + j\omega$ ，则

拉氏变换： $x(t) \xrightarrow{L} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$

拉氏反变换： $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$

第六章考点（常见拉氏变换）

常见拉氏变换

$$\textcircled{a} \quad x(t) = e^{-at} u(t) \quad a > 0$$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) > -a \end{aligned}$$

$$\textcircled{b} \quad -e^{-at} u(-t)$$

$$\begin{aligned} X(s) &= - \int_{-\infty}^0 e^{-at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{-\infty} e^{-(s+a)t} dt \\ &= \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) < -a \end{aligned}$$

第六章考点（常见拉氏变换）

$$\textcircled{1} \quad u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$\textcircled{2} \quad e^{-at} u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$\textcircled{3} \quad -e^{-at} u(-t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) < -a$$

$$\textcircled{4} \quad f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} 1 \quad \text{整个 } s \text{ 平面}$$

$$\textcircled{5} \quad t^n u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

第六章考点（常见拉氏变换）

$$(6) \quad \cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$(7) \quad \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$(8) \quad e^{-at} \cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$(9) \quad e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

第六章考点（拉氏变换收敛域性质）

性质1. $x(t)$ 连续, 则 $X(s)$ 收敛域为平行于 $j\omega$ 轴的带状区域

性质2. $X(s)$ 收敛域不包含极点。

性质3. 若 $x(t)$ 时限, 绝对可积, 收敛域整个 s 平面。

性质4. 若 $x(t)$ 右边信号, 则 $X(s)$ 收敛域为最右边极点的右边。

性质5. 左边信号 $\Rightarrow X(s)$ 收敛域为最左边极点的左边。

性质6. 双边信号, 收敛域要么不存在, 要么带状。

第六章考点（拉氏变换定义）

因果信号 $\longrightarrow$ 拉氏变换收敛域最右边极点右边。
($x(t)=0$ 当 $t < 0$ 时)

稳定系统 $\longrightarrow$ 冲激响应 $h(t)$ 拉氏变换 $H(s)$ 收敛域包含 $j\omega$ 轴

这是因为：LTI系统稳定充要条件为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < +\infty \quad P52 \text{ 2.3.2}$$

即 $h(t)$ 的拉氏变换在 $\sigma=0$ 时收敛，即收敛域包含 $j\omega$ 轴。

第六章考点（拉氏变换定义）

例 $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$

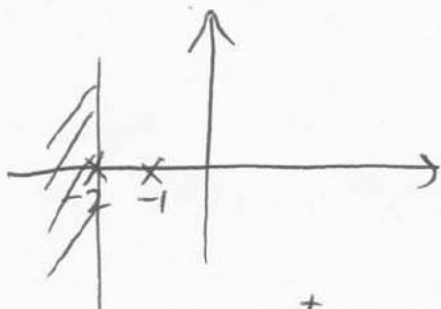
(这一步用到“盖起来，算其他”的技巧)



$$x(t) = e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t)$$



$$x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(-t)$$



$$x(t) = -e^{-t}u(-t) + e^{-2t}u(-t)$$

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

（1）方程式表示

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t);$$

P68 (2-93)

或 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

(2) $H(s)$ 表示

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t);$$

P68 (2-93)

或

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

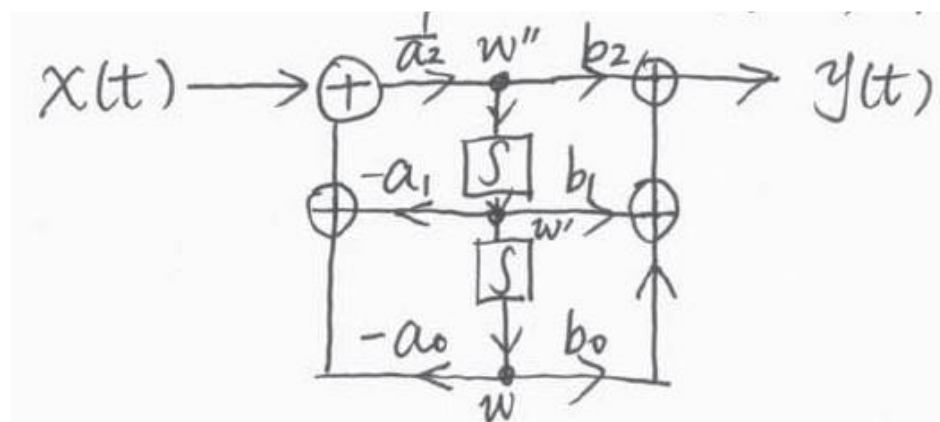
(3) 信号流图表示

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t);$$

P68 (2-93)

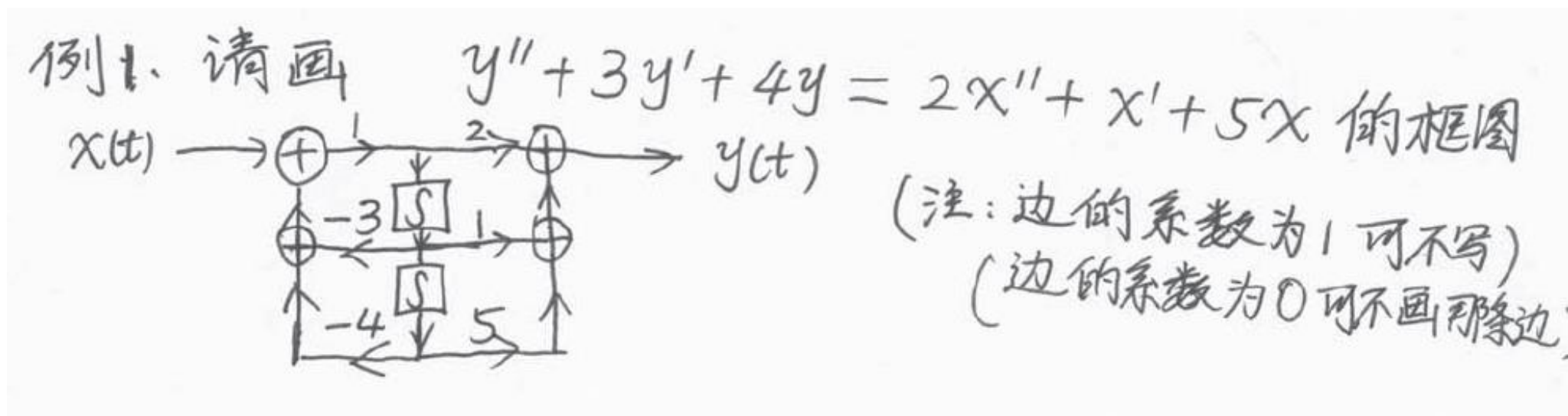
或 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$



第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

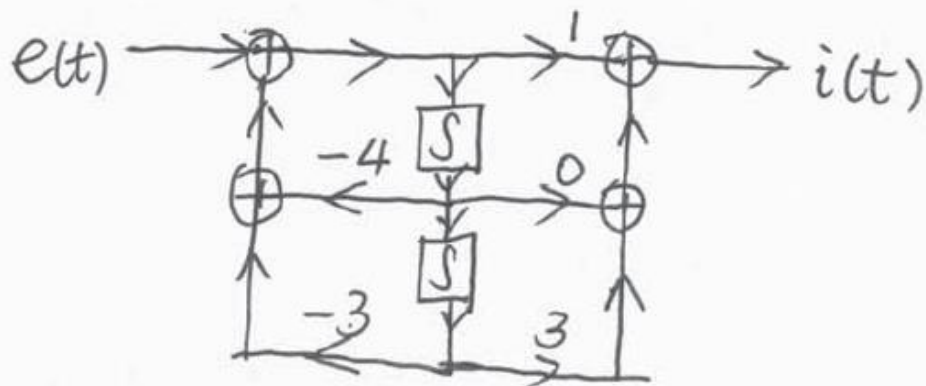
微分方程的三种表示



第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

例2. 已知常微分方程框图如下



则有: $i'' + 4i' + 3i = e'' + 3e$

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

例3. 已知一因果系统, 其系:

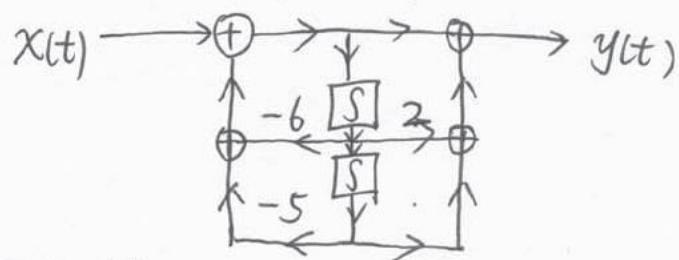
$$H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 6s + 5}$$

画出其系统框图

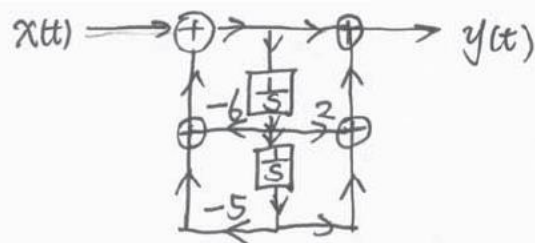
解: $\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 6s + 5}$

则有: $y'' + 6y' + 5y = x'' + 2x' + x$

因此:



注意: 积分符号 $\boxed{S}$ 可以由 $\boxed{\frac{1}{s}}$ 代替, 因此上图也可画为:



第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第一类微分方程解法

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3x(t)$$

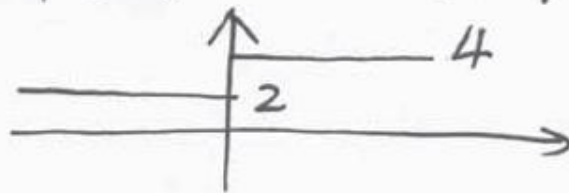
当 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时, 求 $y(t)$

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第二类微分方程解法

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$

其中输入 $e(t)$ 如下图



第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第二类微分方程解法（补充知识）

引理：若一个系统系统函数为 $H(s)$ ，即

$$x(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y(t)$$

设 $H(s)$ 收敛域为 R ，则当输入

$$x(t) = e^{s_0 t}, \text{ 且 } s_0 \in R \text{ 时,}$$

$$y(t) = H(s_0) e^{s_0 t} \quad P_{232} \text{ 公式 (6-73)}$$

证明：设 $h(t) \xrightarrow{L} H(s)$

$$\text{则 } y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau$$

将 $x(t) = e^{s_0 t}$ 代入

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{s_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau \\ &= H(s_0) e^{s_0 t} \end{aligned}$$

命题得证。

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第三类微分方程解法

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6 y(t) = f(t)$$

求当 $f(t) = 2e^{-t}u(t)$ $y(0^+) = 2$ $y'(0^+) = -1$ 时全解

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第三类微分方程解法（补充知识：单边拉氏变换）

定义： $x(t)$ 的单边拉氏变换 $\widetilde{X(s)}$ 定义如下：

$$\widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

与双边拉氏变换唯一区别是：双边积分限 $(-\infty, +\infty)$ 而单边积分限 $(0, +\infty)$

定理1：因果信号单边拉氏变换等于其双边拉氏变换

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第三类微分方程解法（补充知识：单边拉氏变换）

定理： 若 $\mathcal{L}\{x(t)\} = \widehat{X(s)}$
则 $\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s\widehat{X(s)} - x(0)$

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = s\widehat{X(s)} - x(0)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x''(t)\} &= s[s\widehat{X(s)} - x(0)] - x'(0) \\ &= s^2\widehat{X(s)} - sx(0) - x'(0)\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{x'''(t)\} = s^3\widehat{X(s)} - s^2x(0) - sx'(0) - x''(0)$$

第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

第三类微分方程解法

已知一因果系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t} u(t)$$

$$y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 0, \quad \text{求 } y(t), y_{zs}(t), y_{zi}(t)$$

第七章考点 (Z变换定义)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

其中 $z = r e^{j\omega}$, 因此

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n] r^{-n}) e^{-j\omega n}$$

因此 $x[n]$ 的 Z 变换等价于 $x[n] r^{-n}$ 的离散傅里叶变换。

第七章考点（典型离散信号的Z变换）

$$1. x[n] = a^n u[n]$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n$$

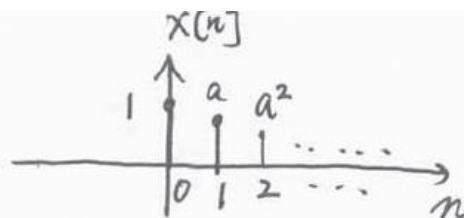
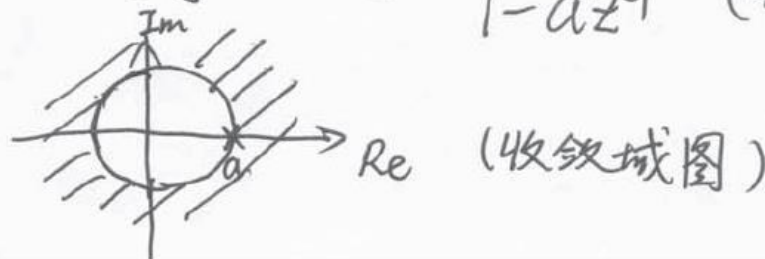
$$= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (az^{-1})^{N+1}}{1 - az^{-1}}$$

当且仅当 $|az^{-1}| < 1$ 即 $|z| > |a|$ 时,

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

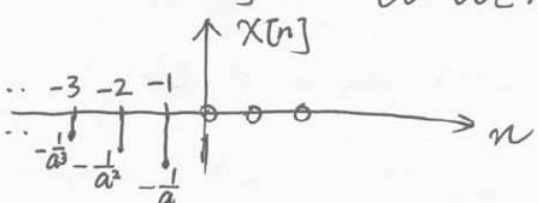
因此

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (\text{收敛域 } |z| > |a|)$$



第七章考点（典型离散信号的Z变换）

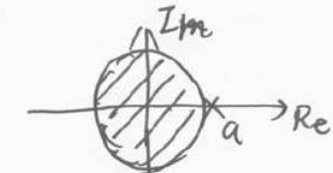
2. $x[n] = -a^n u[-n-1]$


$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -a^n u[-n-1] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} -(a^{-1}z)^n \\ &= -\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^{N+1}}{1 - a^{-1}z} \end{aligned}$$

当且仅当 $|a^{-1}z| < 1$ 即 $|z| < |a|$ 时,

$$X(z) = -\frac{a^{-1}z}{1 - a^{-1}z} = -\frac{1}{az^{-1} - 1} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$(|z| < |a|)$



第七章考点（典型离散信号的Z变换）

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$-a^n u[-n-1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| < |a|$$

(最重要的两个公式)

第七章考点 (Z变换收敛域性质)

- ① $x[n]$ 有限长, $X(z)$ 收敛域整个平面。
- ② $x[n]$ 右边序列, $X(z)$ 收敛域某个圆外面。
- ③ $x[n]$ 左边序列, $X(z)$ 收敛域为某个圆里面
- ④ 双边序列 $x[n]$, $X(z)$ 收敛域环状

第七章考点（Z变换收敛域性质）

(1) $x[n]$ 是因果序列 $\longleftrightarrow$ $x[n]$ 是右边序列 $\longleftrightarrow$ $x[n]$ 收敛域是某个圆外面

(2) $x[n]$ 是稳定序列 $\longleftrightarrow$ $x[n]$ 收敛域包含单位圆

第七章考点 (Z变换)

已知 $X(z) = \frac{2z+4}{(z-1)(z-2)^2}$ $|z| > 2$, 求 $x[n]$

已知 $X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+2)}$ $|z| > 2$, 求 $x[n]$

第七章考点 (Z变换)

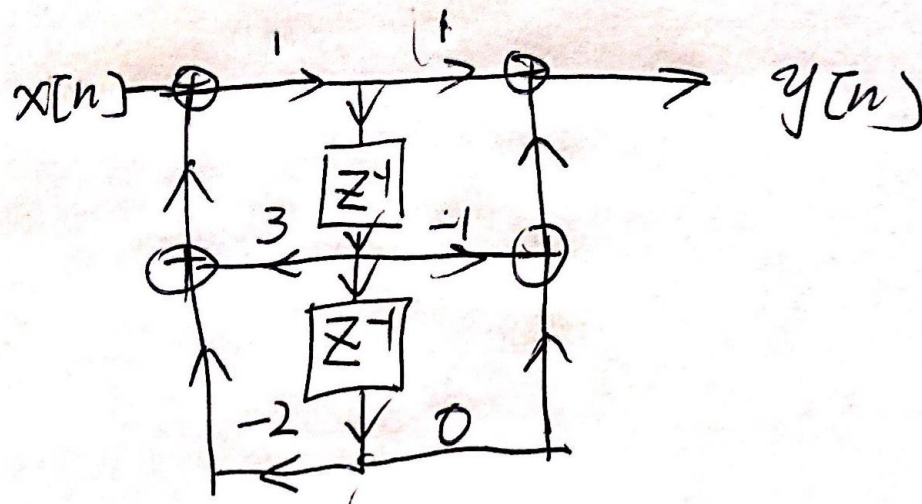
已知 $X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+2)}$, 求 $x[n]$

第七章考点（利用z变换解差分方程）

差分方程三种表示方式：

$$y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$



第七章考点（利用z变换解差分方程）

第一类差分方程解法：

$$y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n] - x[n+1]$$

已知 $x[n] = 2^n u[n]$, 求 $y[n]$

第七章考点（利用Z变换解差分方程）

第二类差分方程解法：

$$H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}, \text{ 其单位脉冲响应}$$
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty, \text{ 求}$$

- ① 系统单位脉冲响应，并判断是否稳定
- ② 已知 $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n]$ ，求 $y[n]$

第七章考点（利用z变换解差分方程）

第二类差分方程解法（补充知识）

$$x[n] = a^n \longrightarrow \boxed{H(z)} \longrightarrow H(a) a^n$$

成立条件 a 在 $H(z)$ 收敛域中

证明:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n-k]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] a^{n-k}$$

$$= a^n \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] a^{-k} \right)$$

$$= a^n H(a)$$

第七章考点（利用z变换解差分方程）

第三类差分方程解法

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$$

输入 $x[n] = 4^n u[n]$, $y[-1] = 4$, 求 $y[n]$

第七章考点（利用z变换解差分方程）

第三类差分方程解法（补充知识：单边z变换）

⑤ 单边 z 变换

定义：一个序列单边 z 变换定义为：

$$\widetilde{X(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} X[n] z^{-n}$$

$$X[n] \xrightarrow{UZ} \widetilde{X(z)}$$

第七章考点（利用z变换解差分方程）

第三类差分方程解法（补充知识：单边z变换）

若 $x[n] \xrightarrow{uZ} \widetilde{x(z)}$

则 $x[n+m] \xrightarrow{uZ} z^m \widetilde{x(z)} - z^m x[0] - z^{m-1} x[1] - z^{m-2} x[2] \dots - z x[m-1]$
(7-69)

$$x[n-m] \xrightarrow{uZ} z^{-m} \widetilde{x(z)} + x[-m] + x[-m+1]z^{-1} + x[-m+2]z^{-2} \dots + x[-1]z^{-(m-1)}$$